Sistema de detección de ropa seca

Schereik Brenda, Delgado Matias, Avella Mateo, Nicolás Masino, Integrante 5
45128557, 42671098, 45318319, 42855529, DNI Integrante 5
Lunes, 3

Universidad Nacional de La Matanza,
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

Resumen. Se desarrolló y validó mediante Wokwi un sistema embebido basado en ESP32 para monitorear el secado de prendas y detectar lluvia. El sistema utiliza dos broches resistivos simulados mediante entradas analógicas para estimar la humedad de las prendas, un sensor de lluvia, un pulsador, un LED controlado por PWM y un buzzer. La lógica se implementó mediante una máquina de estados finitos y dos tareas FreeRTOS comunicadas a través de una cola. Además, se incorporó conectividad WiFi y comunicación MQTT para enviar externamente los eventos de lluvia y ropa seca. La conexión fue validada con un cliente MQTT independiente, verificando la recepción de los mensajes publicados por el ESP32 simulado. La solución permite visualizar el progreso de secado y deja preparada una integración futura con una aplicación de notificaciones.

Palabras claves: ESP32, Wokwi, FreeRTOS, MQTT, IoT, máquina de estados.

1 Introducción

El sistema de detección de ropa seca tiene como objetivo asistir al usuario durante el secado de prendas, informando el avance del proceso y generando alertas ante dos situaciones relevantes: la detección de lluvia y la finalización del secado. La solución fue implementada sobre un ESP32 simulado en Wokwi e integra sensores, actuadores, una máquina de estados, tareas FreeRTOS y comunicación externa mediante MQTT.

Dos broches resistivos permiten representar la humedad de las prendas. A partir de ambas lecturas se obtiene una humedad general y se calcula el progreso de secado. Un LED modifica su intensidad mediante PWM de acuerdo con dicho progreso. Un sensor de lluvia permite detectar la presencia de agua y un buzzer genera alertas sonoras diferenciadas para lluvia y ropa seca. El ciclo se inicia y finaliza mediante un pulsador.

La conexión externa se realiza mediante WiFi y el protocolo MQTT. Cuando la máquina de estados detecta lluvia o ropa seca, publica el evento correspondiente en un

broker. Esto permite comprobar la comunicación con un cliente externo y deja preparada la solución para una futura aplicación que reciba estos eventos y genere notificaciones al usuario.

URL del proyecto Wokwi: https://wokwi.com/projects/474822666326457345

2 Desarrollo

Arquitectura general. El sistema se divide en adquisición de sensores, procesamiento, actuación y comunicación externa. La tarea de sensores obtiene las lecturas, calcula la humedad y el progreso de secado y genera el evento correspondiente. El evento y el progreso se envían a la tarea de la máquina de estados mediante una Queue de FreeRTOS. La segunda tarea procesa la FSM, controla los actuadores y mantiene la conexión WiFi/MQTT.

Máquina de estados. La FSM posee cuatro estados: ESPERA, MONITOREANDO_SECADO, NOTIFICANDO_ROPA_SECA y NOTIFICANDO_LLUVIA. El estado inicial es ESPERA. Al presionar el botón se inicia el ciclo y se pasa a MONITOREANDO_SECADO. Desde allí, ROPA_SECA lleva a NOTIFICANDO_ROPA_SECA y LLUVIA_DETECTADA a NOTIFICANDO_LLUVIA. El evento BOTON_CICLO finaliza el ciclo desde cualquiera de los estados activos. Si una prenda vuelve a registrar humedad luego de haberse detectado ropa seca, la FSM vuelve a MONITOREANDO_SECADO. Al finalizar la lluvia, si la ropa continúa húmeda vuelve al monitoreo y, si ya está seca, pasa a la notificación de ropa seca.

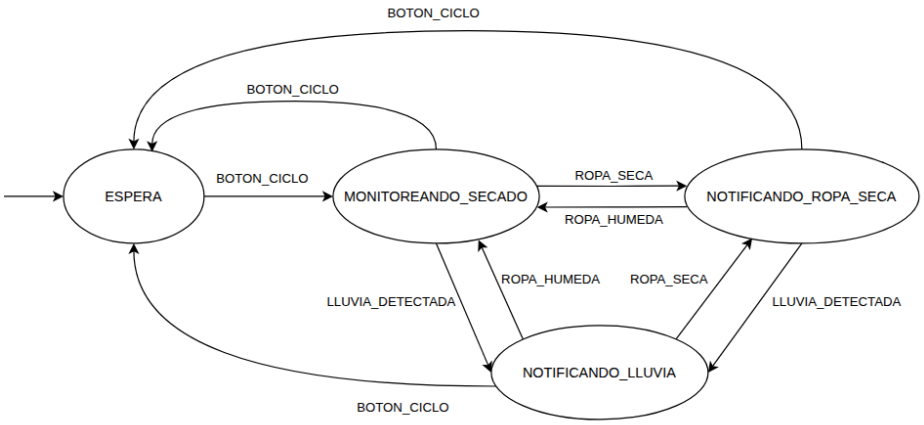


Figura 1. Maquina de estados

Diagrama de conexiones. El circuito fue construido en Wokwi utilizando un ESP32 y una protoboard. Los broches resistivos se conectan a GPIO 35 y GPIO 34, el sensor de lluvia a GPIO 32, el pulsador de ciclo a GPIO 26, el LED a GPIO 18 y el buzzer a GPIO 25. La alimentación se distribuye utilizando los rieles de la protoboard y se respetan las convenciones de color para positivo y masa.

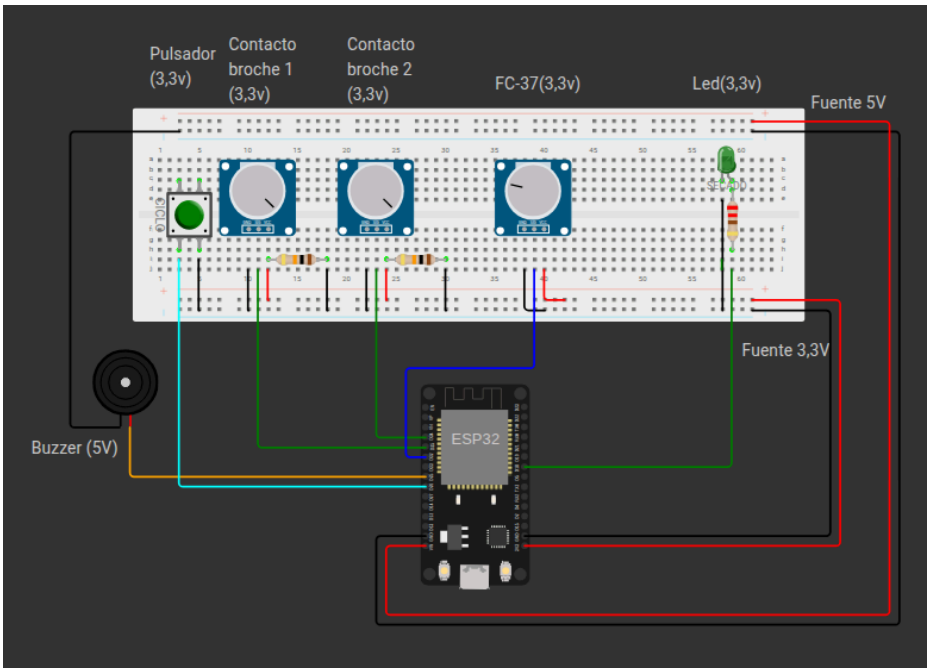


Figura 2. Diagrama de conexiones

Broches resistivos. Los broches se utilizan como sensores resistivos para estimar la humedad presente en las prendas. La presencia de agua modifica la conductividad entre los contactos y, por lo tanto, la tensión que puede ser medida por una entrada analógica del ESP32. En Wokwi cada broche se simula mediante un potenciómetro. El programa convierte la lectura ADC a un porcentaje de humedad de 0 % a 100 %. Para determinar la humedad general se utiliza el mayor valor de las dos prendas, evitando considerar terminado el secado mientras alguna de ellas permanezca húmeda. Ambas se consideran secas cuando sus valores son menores o iguales al 20 %.

Sensor de lluvia FC-37. El sensor se basa en una superficie conductora cuya resistencia cambia ante la presencia de agua. En la simulación se representa mediante una lectura analógica. El ESP32 compara el valor obtenido con un umbral definido en el programa; cuando la lectura alcanza o supera dicho umbral se genera el evento LLUVIA_DETECTADA.

Pulsador. El pulsador inicia y finaliza el ciclo de monitoreo. Se configura con la resistencia pull-up interna del ESP32, por lo que normalmente se encuentra en nivel alto y al presionarlo pasa a nivel bajo. El software implementa antirrebote para evitar múltiples detecciones por una misma pulsación.

LED PWM. El LED representa visualmente el progreso de secado. El porcentaje calculado se transforma a un valor PWM entre 0 y 255. A medida que disminuye la humedad, aumenta el brillo del LED. Al detectarse que ambas prendas están secas, el LED queda encendido a su intensidad máxima.

Buzzer. El buzzer genera las alertas sonoras. Se utilizan frecuencias y períodos diferentes para distinguir la notificación de lluvia de la de ropa seca. Su temporización se implementa sin esperas bloqueantes.

Fotografías de los componentes físicos.

Figura 3. ESP32



Figura 4. Broches resistivos



Figura 5. Sensor FC-37

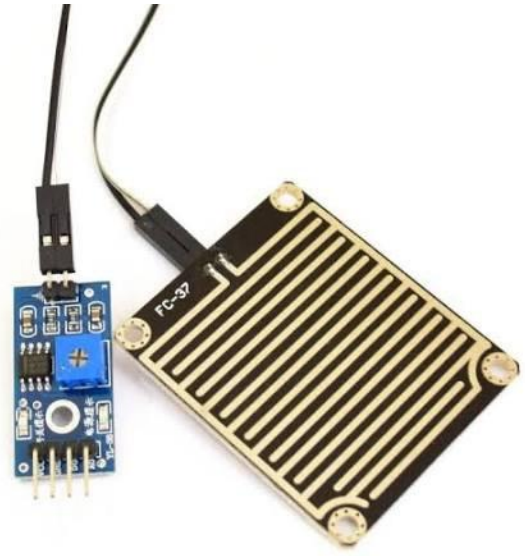


Figura 6. LED



Figura 7. Buzzer

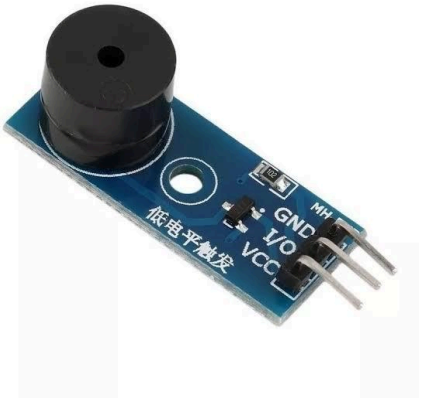
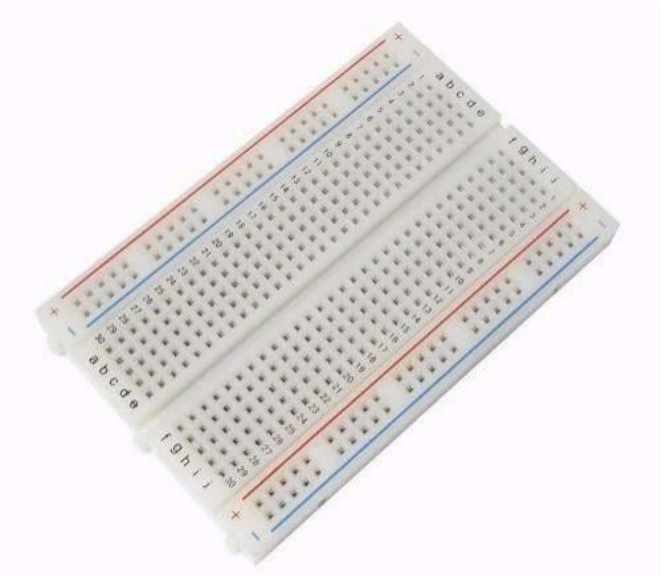


Figura 8. Pulsador



Figura 9. Protoboard



FreeRTOS y concurrencia. Se implementaron dos tareas. TareaSensores realiza periódicamente la lectura y procesamiento de los sensores. TareaFSM recibe los mensajes, ejecuta la máquina de estados, controla los actuadores y mantiene la comunicación WiFi/MQTT. Ambas se comunican mediante una Queue de FreeRTOS. Cada mensaje contiene el evento generado y el progreso de secado requerido por la FSM. De esta manera se evita que la tarea de la máquina de estados dependa de datos modificados simultáneamente por la tarea de sensores.

Temporización. No se utilizan demoras bloqueantes para implementar los tiempos del sistema. La tarea de sensores utiliza vTaskDelay() para ceder el procesador entre lecturas, la tarea de la FSM espera mensajes mediante xQueueReceive(), y los patrones del buzzer y los reintentos MQTT se controlan a partir del tiempo transcurrido.

Comunicación WiFi y MQTT. El ESP32 se conecta a la red virtual Wokwi-GUEST y utiliza el broker público test.mosquitto.org en el puerto 1883. Publica sobre el topic unlam/soa/ropa-seca-2026/estado. Los mensajes enviados son LLUVIA y ROPA_SECA. La publicación se realiza cuando la FSM ingresa al estado de notificación correspondiente, evitando repetir mensajes continuamente mientras el sistema permanece en el mismo estado.

Validación de la conexión externa. La conexión fue probada mediante MQTTX CLI desde una computadora independiente de la simulación. El cliente se suscribió al mismo topic utilizado por el ESP32 y se verificó la recepción de los mensajes

LLUVIA y ROPA_SECA. Con esta prueba se validó el recorrido completo Wokwi ESP32 → broker MQTT → cliente externo.

Validación de la FSM. Se probaron las transiciones definidas en el diagrama: inicio y finalización del ciclo, detección de lluvia, finalización de lluvia con ropa húmeda o seca, detección de ropa seca, retorno a humedad y cambios entre los estados de notificación. En cada caso se verificaron el nuevo estado, los actuadores y, cuando correspondía, la publicación MQTT.

Manual de usuario. Para utilizar el sistema y comprobar todas sus funcionalidades se deben seguir los pasos detallados a continuación.

1. Abrir el proyecto desde la URL de Wokwi indicada y ejecutar la simulación. El sistema comienza en ESPERA.
2. Esperar a que la terminal informe la conexión WiFi y la conexión con el broker MQTT.
3. Configurar inicialmente los dos controles que simulan los broches con valores de humedad superiores al 20 % y mantener el sensor de lluvia sin activar.
4. Presionar el pulsador. La FSM pasa a MONITOREANDO_SECADO y comienza el ciclo.
5. Modificar los controles de los broches para disminuir progresivamente la humedad. El brillo del LED debe aumentar a medida que crece el progreso de secado.
6. Para probar lluvia, modificar el sensor hasta superar el umbral. La FSM pasa a NOTIFICANDO_LLUVIA, el buzzer activa el patrón de lluvia y se publica LLUVIA por MQTT.
7. Quitar la condición de lluvia. Si alguna prenda sigue húmeda, el sistema vuelve a MONITOREANDO_SECADO; si ambas están secas, pasa a NOTIFICANDO_ROPA_SECA.
8. Para probar ropa seca, llevar ambos broches a una humedad menor o igual al 20 % sin lluvia activa. El LED queda al máximo, se activa el buzzer y se publica ROPA_SECA por MQTT.
9. Para verificar el retorno a humedad, aumentar nuevamente la humedad de una prenda mientras se encuentra en NOTIFICANDO_ROPA_SECA. El sistema debe volver a MONITOREANDO_SECADO.
10. Para finalizar el ciclo en cualquier estado activo, presionar nuevamente el pulsador. La FSM vuelve a ESPERA y se apagan los actuadores.

Comprobación MQTT. Desde un cliente MQTT puede realizarse la suscripción al broker test.mosquitto.org, puerto 1883, topic unlam/soa/ropa-seca-2026/estado. Durante las pruebas se utilizó el comando:

```
mqttx sub -h test.mosquitto.org -p 1883 -t "unlam/soa/ropa-seca-2026/estado" -v
```

3 Referencias

1. Cátedra de Sistemas Operativos Avanzados, Universidad Nacional de La Matanza, “Actividad Práctica Integradora Versión 1 (V1),” 2.º cuatrimestre, 2026.
2. Wokwi, “ESP32 WiFi Networking,” Wokwi Documentation. [En línea]. Disponible: https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi. [Accedido: 10-sep-2026].
3. FreeRTOS, “FreeRTOS Documentation.” [En línea]. Disponible: https://docs.freertos.org/. [Accedido: 10-sep-2026].
4. Eclipse Mosquitto, “Eclipse Mosquitto - An open source MQTT broker.” [En línea]. Disponible: https://mosquitto.org/. [Accedido: 10-sep-2026].
5. Nick O’Leary, “PubSubClient - A client library for MQTT messaging.” [En línea]. Disponible: https://pubsubclient.knolleary.net/. [Accedido: 10-sep-2026].
6. Mellow Labs, “DIY Smart Dry Laundry Sensor,” Hackster.io. [En línea]. Disponible: https://www.hackster.io/Mellow_labs/diy-smart-dry-laundry-sensor-7e53a2. [Accedido: 10-sep-2026].